

生态保护动态速览_2026-06-26

报告日期：2026-06-26

本期聚焦 2026 年 6 月中下旬国内生态保护政策与治理进展、国际权威机构生态保护与修复动态、近 1-2 周新发表论文，以及供专业参考的经典高被引研究。筛选原则为：国内动态优先部委级或中央部门官方来源；国际动态优先 UNEP、FAO、UN Decade on Ecosystem Restoration 等权威来源；论文优先 Nature/Science 系列、Conservation Biology、Restoration Ecology、Global Change Biology 等生态保护与修复相关期刊，Scientific Reports 仅限补充。

一、国内动态（部委级官方来源）

1. 国家发展改革委印发《生态保护修复领域中央预算内投资专项管理办法》

时间：2026-06-08 发布；文件成文日期 2026-05-21

来源：国家发展改革委农经司

核心内容：国家发展改革委以发改农经〔2026〕713 号印发专项管理办法，明确生态保护修复领域中央预算内投资用于有力有序推进相关重大工程建设。该文件将生态保护修复从一般项目管理进一步纳入中央预算内投资专项的制度框架，直接关系到山水林田湖草沙一体化保护修复、重要生态系统保护修复、自然保护地和生态安全屏障建设等工程的资金申请、项目安排、绩效管理和后续监管。

专业解读：这项办法的关键意义在于把“生态修复工程”与“预算投资管理”更紧地绑定起来。后续地方项目不能只强调建设规模和工程量，还需要证明生态目标、治理对象、绩效指标、资金合规性和长期管护责任。对研究和咨询工作而言，项目可研、实施方案和绩效评价应更重视基线调查、修复目标可测量化、生态系统服务变化和第三方监测。

关注点：

- 关注资金投向是否集中于国家重大战略区、重点生态功能区和重要生态安全屏障。
- 关注项目绩效指标是否从“面积完成”转向“结构、过程、功能、服务”的综合评价。
- 关注中央投资、地方配套、社会资本和生态补偿机制的衔接。

原文链接：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202606/t20260608_1405753.html

2. 生态环境部系统解读生态环境法典实施与美丽中国建设

时间：2026-06-18

来源：生态环境部；《习近平生态文明思想研究与实践》专刊

核心内容：生态环境部部长黄润秋署名文章指出，第十四届全国人大第四次会议于 2026 年 3 月 12 日表决通过《中华人民共和国生态环境法典》，这是新时代生态文明建设的重大标志性成果。文章强调，法典把污染防治、生物多样性保护和应对气候变化整合为有机整体，要求以法治方式推进生态文明建设，并将持续完善配套制度、加强监管执法和制度协同。

专业解读：生态环境法典对生态保护工作的影响不是单一法律文本更新，而是治理逻辑的变化：生态保护、生物多样性、气候适应、污染治理和绿色低碳发展被放入同一制度体系。自然保护区监管、生态环境分区管控、生物多样性保护、生态损害赔偿、环境影响评价和执法裁量都可能在法典框架下重新校准。

关注点：

- 生物多样性保护被纳入生态环境法治体系核心议题，不再只是部门专项工作。
- 生态环境分区管控制度、监测评价制度和执法责任将更强调法定化。
- 地方生态保护项目需要同时满足生态成效、污染防治、气候韧性和公众权益要求。

原文链接：https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjywnews/202606/t20260618_1159676.shtml

3. 自然资源部：我国海洋生态保护修复取得新成效

时间：2026-06-15

来源：自然资源部自然之声；中国政府网转载入口

核心内容：自然资源部自然之声栏目在6月中旬发布海洋生态保护修复进展相关信息，强调我国海洋生态保护修复持续推进。该动态与海岸带、海岛、滨海湿地、红树林、珊瑚礁、海草床和近岸生态系统修复密切相关，也体现海洋强国建设与生态保护修复工作的耦合。

专业解读：海洋生态修复的难点在于生态过程跨越陆海边界，压力源包括围填海遗留影响、岸线硬化、近岸污染、养殖压力、航运工程、极端天气和海洋热浪。后续评估不能只看岸线整治或种植面积，还应关注潮汐连通、沉积动力、幼体补充、底栖生物恢复、蓝碳功能和长期扰动风险。

关注点：

- 海洋生态保护修复应与国土空间规划、海岸带保护利用、海洋灾害防御和蓝碳核算联动。
- 滨海湿地、红树林、海草床、珊瑚礁等生态系统需要分类型设定修复目标。
- 工程修复应避免用单一景观指标替代生态功能恢复。

原文链接：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202606/content_7072011.htm

4. 自然资源部：我国世界自然遗产保护状况持续提升

时间：2026-06-15

来源：自然资源部自然之声

核心内容：自然资源部自然之声栏目发布我国世界自然遗产保护状况持续提升相关动态。世界自然遗产地通常承载代表性地质地貌、生态系统、珍稀濒危物种栖息地和重要景观价值，其保护状况不仅关系遗产履约，也关系自然保护区体系质量。

专业解读：世界自然遗产保护的核心是“突出普遍价值”的长期维持。对国内自然保护区管理而言，遗产地可以作为高标准样板：一方面强调严格保护、监测和风险预警，另一方面也需要处理旅游利用、社区发展、灾害风险、外来入侵物种和气候变化带来的长期压力。

关注点：

- 遗产地保护应从申报成功转向长期监测、适应性管理和周期性评估。
- 重点关注旅游承载、基础设施建设、栖息地破碎化和气候风险。
- 自然遗产保护经验可反哺国家公园和自然保护区体系建设。

原文链接：https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202606/t20260615_2931930.html

5. 自然资源部：我国牵头一项联合国“海洋十年”项目获批

时间：2026-06-12

来源：自然资源部自然之声

核心内容：自然资源部自然之声栏目披露，我国牵头的联合国“海洋十年”项目获批。联合国“海洋科学促进可持续发展十年”强调以科学支撑海洋治理、生态保护、灾害风险应对和可持续利用。该动态显示中国在海洋观测、生态保护、国际科学合作和全球海洋治理中的参与度持续提升。

专业解读：海洋生态保护越来越依赖跨国数据、长期观测和模型工具。中国牵头或参与海洋十年项目，有利于把近海生态修复、深远海生物多样性、海洋保护地网络、蓝碳和气候风险纳入国际可比的数据框架。对科研团队而言，应关注开放数据标准、监测方法一致性和项目成果向管理决策转化。

关注点：

- 海洋生态保护需要长期序列数据和跨尺度观测，而不是孤立航次调查。
- 联合国“海洋十年”项目有助于形成海洋生态修复与生物多样性保护的国际合作平台。
- 建议关注项目后续发布的数据产品、监测方案和政策转化成果。

原文链接：https://www.mnr.gov.cn/dt/ywbb/202606/t20260612_2931808.html

二、国际动态（UNEP/FAO/SER/IUCN/UN Decade 等权威来源）

1. UNEP：加拿大鲑鱼河流修复项目获评联合国世界生态修复旗舰

时间：2026-06-22

来源：UNEP / UN Decade on Ecosystem Restoration

核心内容：UNEP 报道加拿大“Respectful Returns”项目。该项目由 Parks Canada 与原住民社区、科研机构 and 地方伙伴合作，自 2010 年起在加拿大太平洋和大西洋沿岸 7 个国家公园恢复野生鲑鱼种群。项目通过拆除迁徙障碍、改善产卵河床、减少非法捕捞、人工繁育和放归等措施，已帮助恢复超过 65,000 公顷流域土地和 228 公里水道，并创造 100 多个岗位。

专业解读：该案例体现了物种恢复、河流连通性、栖息地修复和原住民知识共同作用的修复模式。对淡水鱼类保护而言，单纯放流很难替代完整的栖息地和洄游通道修复。项目被列为世界生态修复旗舰，也说明国际修复评价越来越强调长期性、社区参与、科学监测和文化价值。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/restoring-salmon-king-fish-canadas-rivers-and-creeks>

2. UNEP：世界防治荒漠化与干旱日强调土地修复、抗旱与土壤健康

时间：2026-06-16

来源：UNEP

核心内容：UNEP 在世界防治荒漠化与干旱日前后发布土地修复指南性文章，指出全球超过 20 亿公顷土地退化，影响 30 多亿人，并威胁大量物种。文章围绕可持续农业、土壤保护、传粉者保护、淡水生态系统恢复、森林和草地恢复等方向提出行动重点。

专业解读：这类材料虽面向公众传播，但背后反映了国际生态修复议程的重点变化：土地退化、干旱、粮食系统、土壤生物多样性和气候适应正在合并为一个综合治理议题。生态修复项目若只做植被覆盖提升，难以应对干旱频率上升、土壤碳损失、地下水压力和农业补贴扭曲等系统性驱动因素。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/seven-ways-restore-land-halt-desertification-and-combat-drought>

3. UNEP：约旦草地恢复案例展示中东地区干旱区修复路径

时间：2026-06-16

来源：UNEP

核心内容：UNEP 报道约旦草地和牧场恢复案例，强调在干旱与半干旱区通过本土植物恢复、放牧管理、社区参与和自然解决方案提升生态系统韧性。该案例与 UN Decade 关注的退化土地修复、牧场可持续管理和干旱适应高度相关。

专业解读：干旱区生态修复不能照搬湿润区造林逻辑。草地和牧场恢复需要尊重水分限制、土壤种子库、放牧制度和社区生计。对中国北方草地、荒漠化治理和“三北”工程也有参考价值：目标应从单一植被覆盖转向生态功能、牧草供给、土壤稳定、水分利用效率和社区收益的平衡。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/reflowering-rangelands-jordan-celebrates-restoration-success-middle>

4. UNEP：澳大利亚用回收牡蛎壳恢复退化贝礁

时间：2026-06-15

来源：UNEP

核心内容：UNEP 报道澳大利亚利用回收牡蛎壳恢复退化贝礁的案例。贝礁曾是重要的近岸生态系统，可提供水质净化、鱼类栖息地、岸线稳定和生物多样性支持，但因过度采捕、污染和栖息地破坏在许多地区严重退化。

专业解读：贝礁修复说明海岸带生态修复需要“材料循环 + 栖息地工程 + 生物补充 + 社区参与”的组合。与红树林、盐沼、海草床相比，贝礁在很多地区仍被低估。对海洋生态修复项目而言，应关注硬底基质、幼体来源、水质条件、捕捞管理和长期监测，否则投放壳体难以形成稳定生态系统。

原文链接：<https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-recycled-oyster-shells-are-reviving-australias-lost-reefs>

5. FAO 与挪威扩大森林监测合作，支持气候行动和森林数据能力建设

时间：2026-06-26 页面显示为最新新闻；新闻列表置顶

来源：FAO

核心内容：FAO 新闻室显示，挪威与 FAO 扩大森林监测合作，向 FAO SEPAL 等森林数据工具提供 950 万美元支持，以强化森林数据能力并帮助释放气候融资。森林监测是 REDD+、森林保护、生态修复成效评价和自然气候解决方案的重要基础。

专业解读：森林保护资金越来越依赖可验证的数据。SEPAL 代表了遥感、云计算和开放工具在森林监测中的制度化应用。对生态保护项目而言，未来资金申请和成效披露会更强调透明、可复核、可追踪的森林变化数据，包括森林损失、退化、恢复、碳储量和生物多样性协同效益。

原文链接：<https://www.fao.org/newsroom/detail/norway-and-fao-scale-up-forest-monitoring-for-climate-action/en>

6. FAO：厄尔尼诺风险预警聚焦农业、牧场与极端天气早期行动

时间：2026-06-22 至 2026-06-18 新闻列表

来源：FAO / WFP

核心内容：FAO 新闻室 6 月下旬连续发布厄尔尼诺相关风险信息，包括作物和牧场最易受干旱影响区域的识别，以及 FAO 与 WFP 面向 22 个高风险国家的早期行动呼吁。这些信息虽然以粮食安全为入口，但与草地生态、农业生态系统、干旱风险和土地退化密切相关。

专业解读：生态保护需要把极端气候风险纳入常规管理。厄尔尼诺可能通过干旱、热浪、火灾和病虫害影响森林、草地、湿地和农业景观。早期行动机制提示，生态修复也应建立预警阈值、应急水资源配置、火险管理和恢复优先级，而不是在灾后临时补救。

原文链接：<https://www.fao.org/newsroom/en>

三、近期新发表论文（1-2 周内，优先顶刊）

1. A unified analysis of global riverine eDNA reveals common associations of fish biodiversity with drainage characteristics

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-24

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03106-1>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03106-1>

中文题名: 全球河流 eDNA 统一分析揭示鱼类生物多样性与流域特征的共同关联

主要内容: 研究整合 5 个大洲、113 个河流系统、1,818 个采样点的环境 DNA 数据, 评估河流鱼类物种丰富度、功能冗余、系统发育多样性和遗传序列多样性。结果显示, eDNA 能较好捕捉全球河流鱼类多维多样性格局, 并揭示气候和人类活动对生物多样性-流域面积关系的影响。

保护意义: 淡水生物多样性衰退速度快, 而传统监测成本高、覆盖不足。该文为大尺度河流保护提供了可扩展监测路线, 适合支撑流域生态修复、鱼类栖息地优先区识别和长期生物多样性预警。

2. Top-down effects dominate the relationship between plant-herbivorous insect interactions and ecosystem stability

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-23

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03114-1>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03114-1>

中文题名: 植物-植食性昆虫互动与生态系统稳定性关系中自上而下效应占主导

主要内容: 研究分析 430 个温带和热带植物-植食性昆虫网络, 评估营养互动与干旱、湿润事件下生态系统抵抗力和恢复力的关系。结果表明, 干旱抵抗力随网络模块化增强而提升, 互动网络对稳定性的自上而下影响强于稳定性反向塑造互动网络。

保护意义: 保护和修复实践不能只关注植物多样性, 还应关注营养级互动结构。传粉者、植食昆虫、天敌和植物网络的完整性, 会影响生态系统面对干旱和极端气候的韧性。

3. Landscape quality drives ecological responses to habitat loss and fragmentation

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-17

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03095-1>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03095-1>

中文题名: 景观质量驱动生境丧失与破碎化下的生态响应

主要内容: 研究通过大尺度、多尺度操纵实验分离生境丧失、生境破碎化和周边景观质量的作用, 发现三者均会影响存活率和景观尺度种群大小; 高质量基质的效益在低破碎化景观中更明显。

保护意义: 该文直接修正了“只要保留斑块即可”的管理直觉。保护地周边农田、林地、城市绿地和生态廊道的质量会显著影响残存栖息地内种群表现, 生态红线外的景观管理同样关键。

4. Biodiversity loss will decrease the future creditworthiness of nations

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-05

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03081-7>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03081-7>

中文题名: 生物多样性丧失将降低国家未来信用水平

主要内容: 研究将生物多样性和生态系统服务风险纳入主权信用评估, 分析热带木材、野生传粉和海洋渔业服务下降对 23 个国家的潜在金融风险。结果显示, 自然相关风险可能显著增加部分国家债务服务成本, 市场存在系统性低估。

保护意义: 该文把生态保护与财政金融风险直接连接起来。生物多样性保护不再只是生态部门议题, 也会影响主权债务、公共财政、绿色金融和自然相关财务披露。

5. Ninety-year trends reveal sharpest insect declines in the mid-twentieth century

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-02

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03074-6>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03074-6>

中文题名: 90 年趋势揭示昆虫最剧烈下降发生在 20 世纪中期

主要内容: 研究基于瑞士 595 种腐木甲虫和 216 种蝴蝶的 120 万条记录重建 1930-2021 年趋势, 发现两类昆虫均在 1930-1960 年代显著下降, 蝴蝶丰富度继续下降至 1980 年代且未完全恢复。

保护意义: 这项研究提示“基线漂移”会误导保护目标设定。若只看近几十年数据, 可能低估历史丧失程度。昆虫保护和生态修复应结合长期土地利用、农业机械化、森林枯死木管理和气候变化效应。

6. Habitat complexity enhances primary productivity on coral reefs

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-02

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03093-3>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03093-3>

中文题名: 生境复杂性增强珊瑚礁初级生产力

主要内容: 研究在澳大利亚和夏威夷浅水礁区用底栖代谢室量化礁体粗糙度与生产力关系, 发现生境粗糙度可解释白天群落代谢率 56-58% 的变异, 高复杂度礁体具有更高净群落生产。

保护意义: 珊瑚礁修复应重视三维结构, 而不仅是珊瑚覆盖率。人工礁、珊瑚移植和退化礁修复需要把微地形、庇护空间、底栖群落和能量流纳入设计。

7. Comparing potential biodiversity conflicts from renewable energy expansion in China at different centralization levels

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-06-02

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03098-y>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03098-y>

中文题名: 不同集中化水平下中国可再生能源扩张的潜在生物多样性冲突比较

主要内容: 研究模拟中国到 2060 年实现碳中和目标所需的风电和光伏扩张, 比较全国集中规划与省级分散规划对生物多样性保护优先区的空间冲突。结果显示, 全国选址可降低与物种丰富度优先区的冲突, 但可能增加与功能多样性、开阔或干旱生物群系的冲突。

保护意义: 该文对中国“双碳”与生物多样性协同具有直接政策价值。新能源规划需要多层级选址框架, 不能只以能源资源潜力、土地约束或单一物种丰富度为依据。

8. Larger forest patches have greater per-area productivity

期刊: Nature Ecology & Evolution

发表时间: 2026-05-15

DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-026-03075-5>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03075-5>

中文题名: 较大的森林斑块具有更高单位面积生产力

主要内容: 研究利用遥感、空间模型和反事实情景分析森林斑块大小与单位面积生产力之间的关系, 发现斑块越大, 单位面积生产力越高; 保留大量小斑块未必能抵消大面积连续森林损失带来的碳损失。

保护意义: 虽然略早于两周窗口, 但与本期景观破碎化和森林保护主题高度相关。森林保护应优先维护连续性、连通性和大斑块完整性, 避免把零散增绿等同于生态功能恢复。

四、经典高被引论文 (非近期发表, 供专业参考)

1. Global effects of land use on local terrestrial biodiversity

期刊: Nature

发表时间: 2015

DOI: <https://doi.org/10.1038/nature14324>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/nature14324>

核心贡献: Newbold 等整合全球陆地生物多样性数据, 量化土地利用和土地利用强度对局地物种丰富度与丰度的影响, 是土地利用变化影响生物多样性的基础性高被引研究。

参考价值: 适合用于生态保护红线、国土空间规划、农业扩张、城市扩张和保护地外生物多样性风险评估。

2. Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis

期刊: Science

发表时间: 2009

DOI: <https://doi.org/10.1126/science.1172460>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1172460>

核心贡献: Rey Benayas 等通过荟萃分析表明, 生态修复总体上可提升生物多样性和生态系统服务, 但恢复水平通常仍低于未退化参考生态系统。

参考价值: 是评估修复成效、设定参考生态系统和讨论“修复是否等于恢复原状”的经典文献。

3. A global meta-analysis on the ecological drivers of forest restoration success

期刊: Nature Communications

发表时间: 2016

DOI: <https://doi.org/10.1038/ncomms11666>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/ncomms11666>

核心贡献: Crouzeilles 等分析全球森林修复成功的生态驱动因素, 强调自然再生、景观条件、干扰历史和恢复时间对森林恢复结果的重要影响。

参考价值: 对退化森林修复、封育恢复、人工造林与自然恢复策略比较具有长期参考价值。

4. Biodiversity loss and its impact on humanity

期刊: Nature

发表时间: 2012

DOI: <https://doi.org/10.1038/nature11148>

原文链接: <https://www.nature.com/articles/nature11148>

核心贡献: Cardinale 等综述生物多样性丧失对生态系统功能和人类福祉的影响, 系统阐明多样性对生产力、资源利用、稳定性和生态系统服务的重要性。

参考价值: 适合用作生态保护价值论证、生物多样性主流化和生态系统服务评估的理论基础。

5. Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems

期刊: Science Advances

发表时间: 2015

DOI: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1500052>

原文链接: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1500052>

核心贡献: Haddad 等总结全球生境破碎化对生态系统的长期影响, 指出破碎化可长期降低生物多样性、改变群落组成并影响生态过程。

参考价值: 与本期景观质量、森林斑块和连通性主题呼应, 是生态廊道、保护地网络和景观尺度修复的重要基础文献。

编制说明: 本报告仅整理公开来源信息, 标题、日期、DOI 和链接按网页核对; Hermes 后续流程将统一转换 PDF、上传 GitHub 并发送文件。